

Mapeamento do Processo de Desenvolvimento de Automações (RPA & IA)

Desenvolvido por Léo para Gestão e Escala de Projetos

Este documento descreve de forma clara, simplificada e livre de termos puramente técnicos o ciclo de vida do desenvolvimento de soluções de automação e Inteligência Artificial na nossa empresa. O objetivo é alinhar o processo com a Gestão de Projetos para permitir o **atendimento simultâneo de múltiplos projetos**, com qualidade, segurança e previsibilidade.

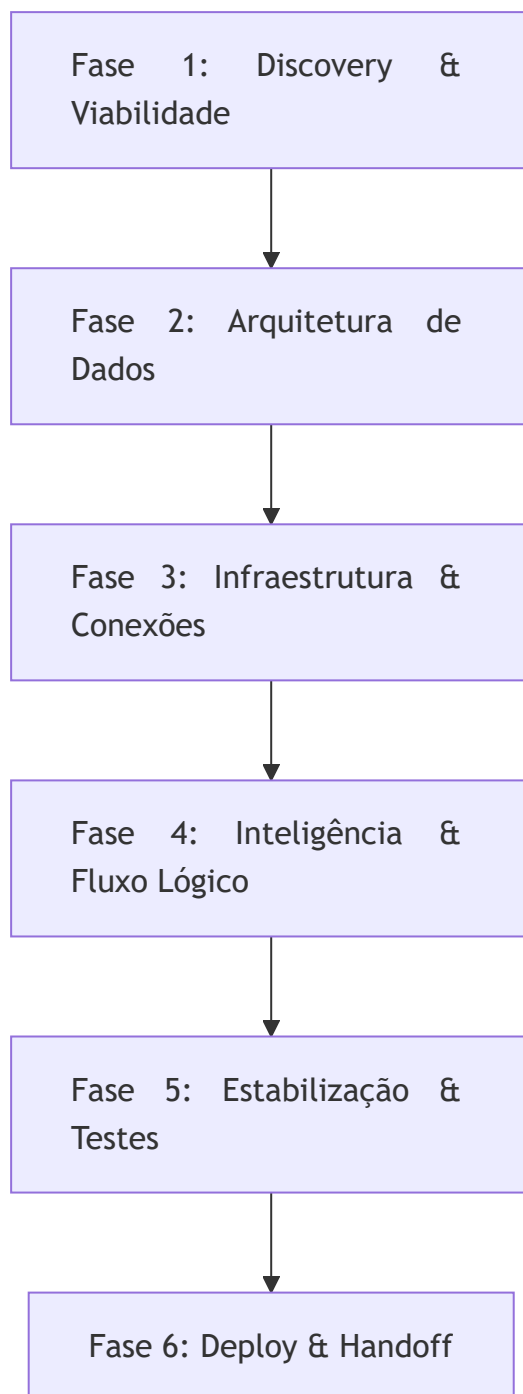
Por que estruturar este processo?

Para que a equipe consiga atender mais projetos de automação simultaneamente, precisamos eliminar gargalos comuns como:

1. **Clientes sem dados prontos** (bloqueio do início do desenvolvimento).
2. **Mudanças constantes de escopo** no meio da criação.
3. **Instabilidades técnicas** causadas por falta de infraestrutura sólida.

Abaixo, dividimos nosso processo de entrega em **6 fases claras**, com entradas exigidas, entregas definidas e critérios de aprovação.

O Ciclo de Desenvolvimento de Automações



Fase 1: Discovery & Viabilidade (Mapeamento do Negócio)

O que é: Entender como o processo funciona hoje de forma manual (Processo *AS-IS*) e avaliar se ele é um bom candidato para automação (se tem regras claras e ROI viável).

- **Entradas Necessárias (O que o cliente/gestor deve entregar):**
 - Descrição detalhada ou gravação de tela do funcionário realizando a tarefa manualmente.
 - Listagem dos sistemas envolvidos (ERP, CRM, WhatsApp, Planilhas).
 - Volume mensal de transações/atendimentos.
 - **O que fazemos:**
 - Avaliamos a viabilidade técnica (exceções do processo, estabilidade dos sistemas envolvidos).
 - Calculamos o ROI Estimado (Ex: 40 horas economizadas por mês × custo da hora do funcionário).
 - **Entregável da Fase:**
 - **Relatório de Viabilidade e Escopo:** Um documento simplificado validando o projeto, listando riscos e estimando o retorno do investimento.
 - **Critério de Saída (Aprovação):** Cliente aprova o escopo e o desenho conceitual.
-

Fase 2: Arquitetura de Dados ("Dados Primeiro")

O que é: Antes de programar qualquer linha de automação, desenhamos a estrutura exata de onde os dados serão lidos e onde serão salvos. No projeto Kizar, isso evitou falhas de comunicação e retrabalho.

- **Entradas Necessárias:**
 - Definição de quais informações a automação precisa guardar (Ex: cadastro do cliente, itens comprados, status do pedido, observações).
 - **O que fazemos:**
 - Estruturamos os esquemas de dados. Por exemplo:
 - **Google Sheets:** Excelente para ser a "cara humana" do sistema (visualização rápida de cadastros e CRM).
 - **Banco de Dados (PostgreSQL):** Ideal para lidar com volumes complexos de transações rápidas (como estoque de produtos e histórico de pedidos).
 - **Entregável da Fase:**
 - **Dicionário de Dados Simplificado:** Tabelas modelo mostrando o que será salvo em cada lugar, aprovadas pelo cliente.
 - **Critério de Saída (Aprovação):** Estruturas de tabelas e planilhas de teste criadas.
-

Fase 3: Infraestrutura & Conexões (Setup Inicial)

O que é: Configuração e preparação dos servidores onde a automação vai rodar e das conexões/chaves de acesso aos sistemas (APIs).

- **Entradas Necessárias:**
 - Liberação de acessos (usuário/senha, chaves de API, contas de serviço do Google Cloud para planilhas).
 - Servidor de desenvolvimento/produção configurado.
 - **O que fazemos:**
 - Subimos os sistemas base via contêineres Docker (ex: gateway de WhatsApp **WAHA**, motor de automação **n8n** e banco Postgres).
 - Configuramos a segurança e variáveis de rede permanentes (evitando que o robô "perca o sinal" com o WhatsApp quando o servidor reiniciar).
 - **Entregável da Fase:**
 - **Ambiente Conectado:** Um painel técnico demonstrando que os sistemas conseguem se comunicar entre si (WhatsApp ↔ n8n ↔ Banco de Dados).
 - **Critério de Saída (Aprovação):** Luz verde técnica para iniciar a programação lógica.
-

Fase 4: Inteligência & Fluxo Lógico (Construção)

O que é: O desenvolvimento propriamente dito. Criamos o fluxo que faz as decisões automáticas, incluindo a configuração de Inteligências Artificiais (como o Gemini) para conversar com os clientes em tom humanizado.

- **Entradas Necessárias:**
 - Definição do "Tom de Voz" da automação (ex: persona da atendente de vendas) e regras rígidas de negócio (ex: "só tirar pedido de cliente que tiver CNPJ cadastrado").
- **O que fazemos:**
 - Desenvolvemos a lógica no n8n.
 - Criamos os prompts (instruções) para a IA trabalhar.
 - Desenvolvemos as "Habilidades/Ferramentas" que a IA pode usar de forma invisível para o usuário (ex: consultar o estoque real no banco, atualizar uma planilha de CRM).
 - **Higienização de Dados:** Implementamos filtros inteligentes para garantir que a IA receba apenas o necessário, evitando lentidão e custos desnecessários.
- **Entregável da Fase:**
 - **Protótipo Funcional:** Fluxos lógicos estruturados e IA rodando em ambiente de testes.

- **Critério de Saída (Aprovação):** Apresentação interna do fluxo do robô respondendo e executando tarefas com sucesso.
-

Fase 5: Estabilização & Testes (QA - Garantia de Qualidade)

O que é: Testar a automação exaustivamente simulando erros reais do dia a dia para garantir resiliência (o robô não pode parar ou travar na frente do cliente final).

- **Entradas Necessárias:**
 - Cenários de teste comuns e casos excepcionais (Ex: o que acontece se o cliente mandar um emoji? O que acontece se o cliente digitar uma quantidade como "cinco" em vez de "5"?).
 - **O que fazemos:**
 - Criamos proteções contra loops infinitos (o bot falando com ele mesmo).
 - Implementamos mecanismos de segurança de tipagem (converter textos para números automaticamente).
 - Adicionamos fallbacks baseados em expressões lógicas para quando a IA alucinar ou errar a chamada da ferramenta.
 - **Entregável da Fase:**
 - **Matriz de Testes & Ajustes:** Histórico de bugs encontrados e corrigidos, garantindo a solidez técnica da entrega.
 - **Critério de Saída (Aprovação):** Automação rodando sem falhas em 100% dos testes simulados.
-

Fase 6: Deploy & Handoff (Entrada em Produção)

O que é: Ativação oficial da automação em produção para interagir com clientes reais e transferência do controle/treinamento para o cliente ou equipe de suporte.

- **Entradas Necessárias:**
 - Números oficiais de WhatsApp, bancos de produção e dados de faturamento reais.
- **O que fazemos:**
 - Migramos as automações para o servidor definitivo (Produção).
 - Ativamos os webhooks permanentes na infraestrutura.
 - Configuramos o Handoff Humano: caso a automação chegue ao final do pedido ou encontre um problema que não sabe resolver, ela notifica o atendimento humano

automaticamente.

- **Entregável da Fase:**
 - **Manual de Operação (POP):** Um roteiro rápido explicando à equipe de atendimento humano como acompanhar os pedidos e quando assumir a conversa.
 - **Automação Ativa em Produção.**
 - **Critério de Saída (Aprovação):** Cliente formaliza o encerramento do projeto e aceita a entrega.
-



Diretrizes para o Gestor de Projetos Escalar o Atendimento

Para que possamos **rodar de 3 a 5 projetos de automação simultaneamente** sem sobrecarga, sugerimos a adoção das seguintes práticas no funil de projetos:

1. Gating por Fase (Portões de Entrada/Saída):

- Não iniciar a *Fase 3 (Conexões)* sem que o cliente tenha entregue todas as credenciais (ex: conta do Google Cloud criada, número de WhatsApp para testes ativo). Ficar travado esperando credenciais é o maior devorador de tempo.

2. Separação de Papéis (Design Semântico vs Programação Mecânica):

- Enquanto a equipe técnica constrói os fluxos, o Gestor de Projetos ou um analista pode liderar a *Fase 1 (Discovery)* e a *Fase 4 (Construção da Persona/Prompt)* com o cliente, permitindo que a codificação seja focada e ágil.

3. Reutilização de Infraestrutura:

- Utilizar templates base para banco de dados e fluxos de webhook (como os criados no Kizar Bot), reduzindo o tempo de setup inicial de semanas para poucas horas.
-

Para dúvidas técnicas sobre as ferramentas ou infraestrutura, consulte as lições aprendidas em [findings.md](#) ou os diagramas de processo em [architecture/pop_atendimento.md](#).